

1 Pré-forma

A foto da pré-forma é mostrada em Fig. 1.



Figura 1: Pré-forma.

Segue abaixo os principais parâmetros geométricos da pré-forma.

- Responsável pela confecção: Ivan Prearo.
- Dimensões:
 - Corpo: 143mm de comprimento e 15mm de diâmetro.
 - Zona de transição: 9 mm de comprimento, diâmetro menor de 15mm e diâmetro maior de 30mm.
 - Cabeça: 16mm de comprimento e 30 mm de diâmetro.
- Material: PET-G HF.
- Cor: vermelho.
- Método de fabricação: FDM.
- Design: no-core.

Segue os comentários sobre o condicionamento térmico:

- Antes do puxamento, deixamos a amostra na destufa de 90°C por 17h.
- Percebemos que foi tempo o suficiente para a amostra deformar, ela ficou bem maleável.
- Desentortamos a amostra na mão.

2 Primeiro puxamento

Não se aplica.

3 Segundo puxamento

Segue abaixo alguns comentários gerais sobre o segundo puxamento.

- Data de puxamento: 14/11/2025.
- Participantes: Eduardo Souza e Ivan Prearo.
- A rampa de temperatura do segundo puxamento é mostrada na Tab. 1.
- $v_{feed} = 0,5mm/min$.
- Começamos com $v_{pull} = 0,018m/min$, e após 5 minutos fomos aumentando esta velocidade gradualmente.
- Apareceram defeitos na amostra enquanto era puxada, como evidenciado em Fig. 2.
- Hipóteses:
 1. O condicionamento térmico tornou a amostra menos porosa, logo era necessário mais tempo de rampa de temperatura nos passo intermediários.
 2. O condicionamento térmico juntou as bolhas de ar pequenas em bolhas maiores.
 3. Desentortar a amostra na mão após o condicionamento gerou microfraturas.

Temperature [°C]	Time [min]
90	60
120	10
150	2
170	1
190	1
220	0

Tabela 1: Rampa de temperatura no forno da torre para o segundo puxamento.



Figura 2: Resultado.

Segue abaixo um resumo dos resultados dos puxamentos anteriores até o presente para esta amostra.

- Relatórios de fabricação envolvidos: PLT0019, PLT0021, PLT0022, PLT0024, PLT0026 e PLT0030.
- Em todos usamos $v_{feed} = 0,5mm/min$ e começamos com $v_{pull} = 0,018m/min$.
- Sabemos que a pré-forma fica maleável quando deixada 17h na estufa 190°C e começa a escorrer a 120°C durante a rampa de puxamento.
- As camadas começam a se separar após 5 minutos de puxamento ou quando aumentamos v_{pull} .
- Desentortiar a amostra na mão pode gerar microfraturas ou stress localizado.
- O condicionamento térmico pode agrupar as bolhas de ar e reduzir a porosidade.
- Uma rampa de temperatura muito longa leva a pré-forma escorrer.
- Uma rampa de temperatura muito curta leva as camadas a se separarem e a puxar a casca da pré-forma antes do interior.
- Aumentar v_{pull} superior a 0,018m/min após 5 minutos de puxamento leva a separação das camadas.
- Em teoria, o condicionamento térmico reduz o stress na amostra após impressão por camadas e a torna mais compacta.

Segue abaixo a sugestão para o próximo puxamento:

1. Não realizar condicionamento térmico antes do puxamento.
2. Executar a mesma rampa de temperatura deste puxamento.
3. Manter fixo $v_{pull} = 0.018m/min$ por todo o puxamento.